2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO **1**

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 10 puan

Doğrusal bir otoyolda sabit hızla ilerleyen bir kamyonet, her 10 saniyede bir 250 metre yer değiştirmektedir.

Buna göre bu aracın hareket türünü tanımlayarak hızının büyüklüğünü işlem basamaklarıyla hesaplayınız.

2 — 15 puan

Düz bir ray üzerinde hareket eden bir trenin konumu t = 0 anında x = +40 metre iken t = 8. saniyede x = +200 metre olarak ölçülmüştür.

Tren sabit hızla hareket ettiğine göre, trenin hızını bulunuz ve konum-zaman ilişkisini açıklayınız.

3 — 15 puan

Doğrusal bir yolda hareket eden bir otomobilin konum-zaman tablosunda 0. saniyede 0 m, 2. saniyede 30 m, 4. saniyede 60 m ve 6. saniyede 90 m konumlarında olduğu görülmektedir.

Bu hareketlinin sabit hızlı olduğunu tablodaki yer değiştirme değerlerini kıyaslayarak gösteriniz.

4 — 15 puan

Durgun halden harekete başlayan bir yarış arabası, düz bir pistte 4 saniye içinde hızını 32 m/s'ye çıkarmıştır.

Bu aracın birim zamandaki hız değişimini ve ivmesini hesaplayınız.

5 — 15 puan

İvmesi 3 m/s² olan bir kamyon, düz yolda 6 saniye boyunca hızlanmaktadır.

Kamyonun ilk hızı 10 m/s olduğuna göre 6 saniye sonundaki hızını bulunuz.

6 — 15 puan

Doğrusal bir yolda hareket eden bir cismin hız-zaman grafiğinin eğiminin fiziksel anlamını ve bu grafiğin altında kalan alanın neyi temsil ettiğini açıklayınız.

7 — 15 puan

Sabit ivmeli hareket yapan bir cisme ait ivme-zaman grafiğinde ivme çizgisi ile zaman ekseni arasında kalan alanın fiziksel karşılığı nedir?

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN								

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....